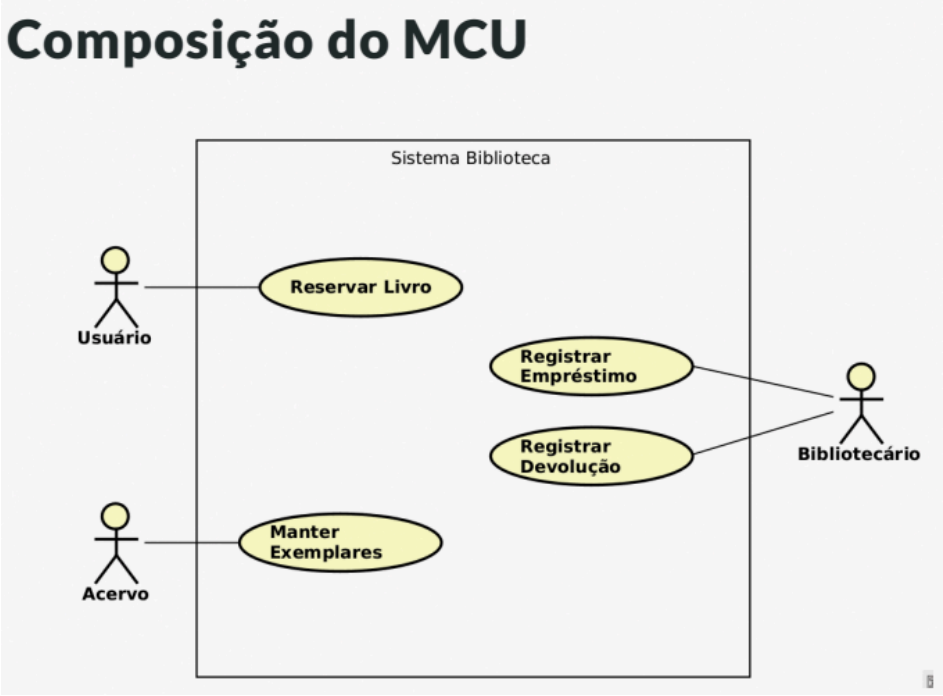
Modelagem de Casos de Uso

O Modelo de Casos de Uso (MCU) é uma representação das funcionalidades visíveis do sistema. Mostra elementos externos (atores) que interagem com o sistema. Representa os requisitos funcionais do sistema.



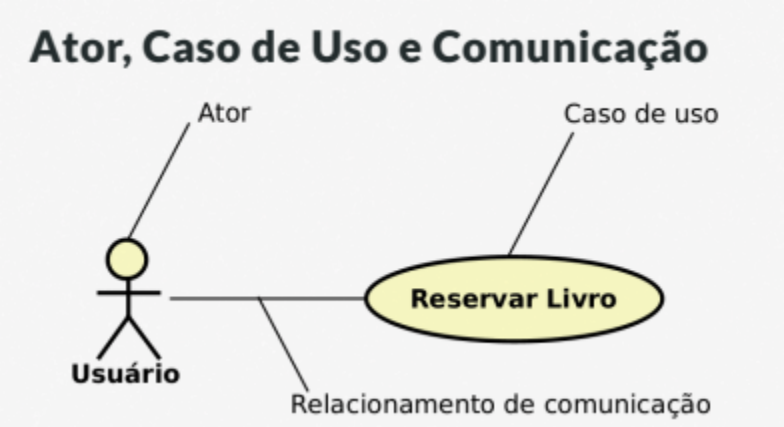
Casos de Uso: Especificam sequências de interações entre o sistema e agentes externos. Definem funcionalidades sem revelar estrutura interna. Um modelo típico contém vários casos de uso. Casos de uso → o que o ator quer que o sistema faça.

Atores: Elementos externos que interagem com o sistema Externos → não fazem parte do sistema. Interagem → trocam informações com o sistema. Geralmente iniciam a sequência de interações.

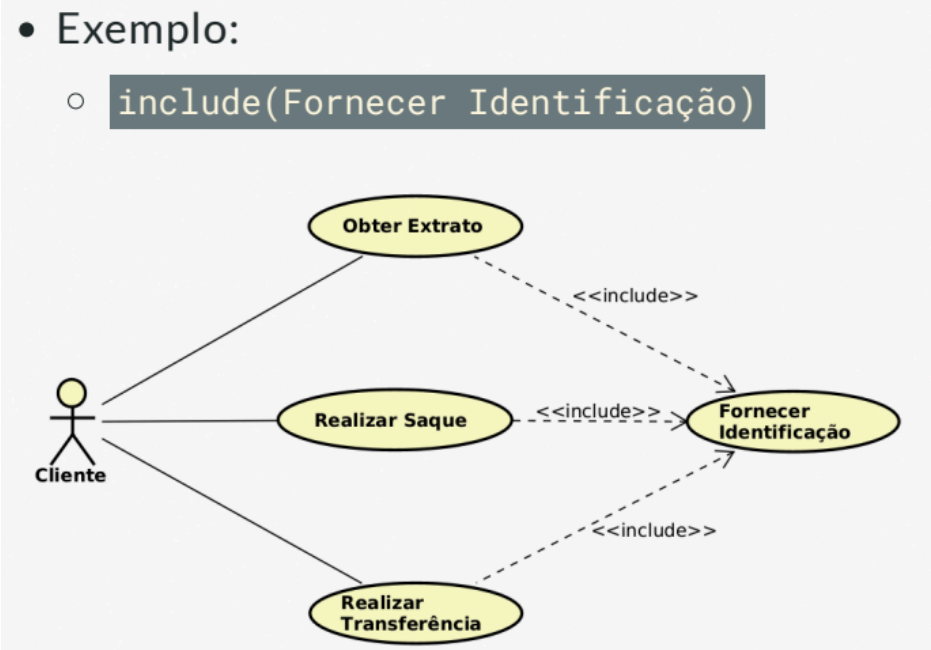
Diagrama de Casos de Uso Representa graficamente atores, casos de uso e relacionamentos.

Principais elementos: Atores. Casos de uso.

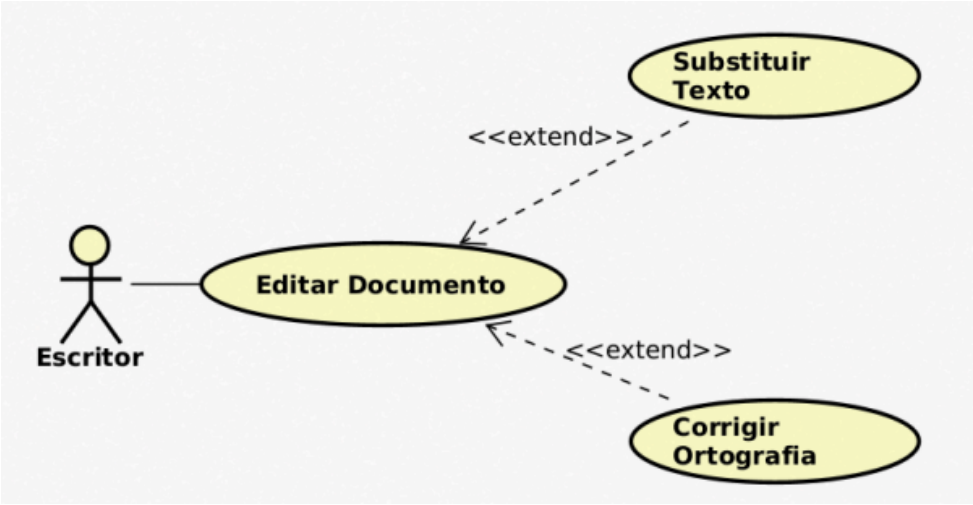
Relacionamentos: Comunicação. Inclusão. Extensão. Generalização.



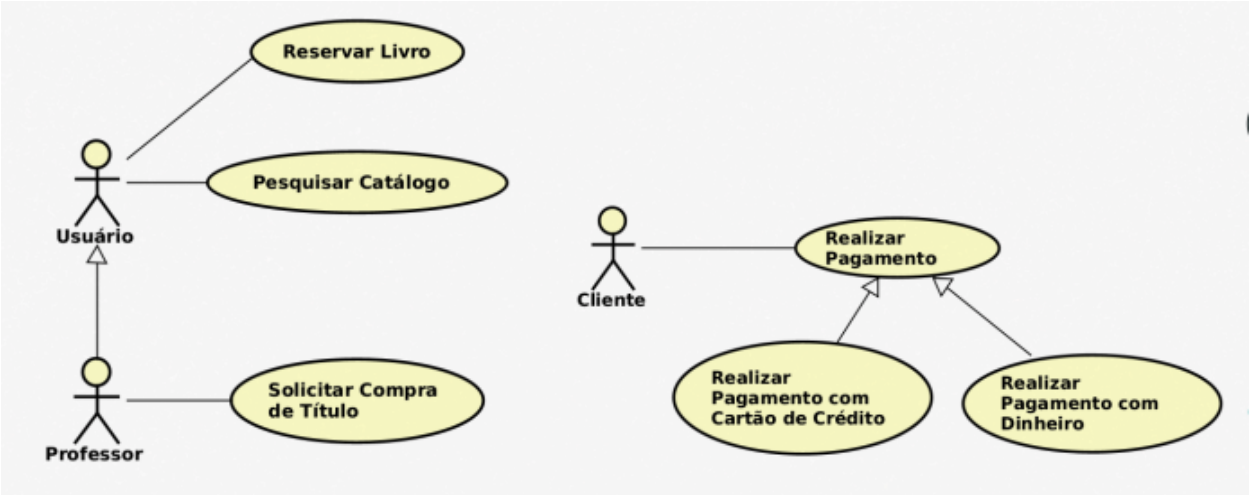
Inclusão (include) Permite reutilizar um caso de uso comum em outros casos. O caso de uso "inclusor" referencia outro caso de uso.



Extensão (extend) Permite adicionar comportamento opcional a um caso de uso. Executado apenas sob certas condições. Mantém o caso de uso base mais enxuto.



Generalização: Relacionamento hierárquico entre casos de uso ou atores. Caso de uso/ator mais geral → comportamentos herdados. Subtipos podem especializar o comportamento.



Identificação de Casos de Uso: **Tipos:**

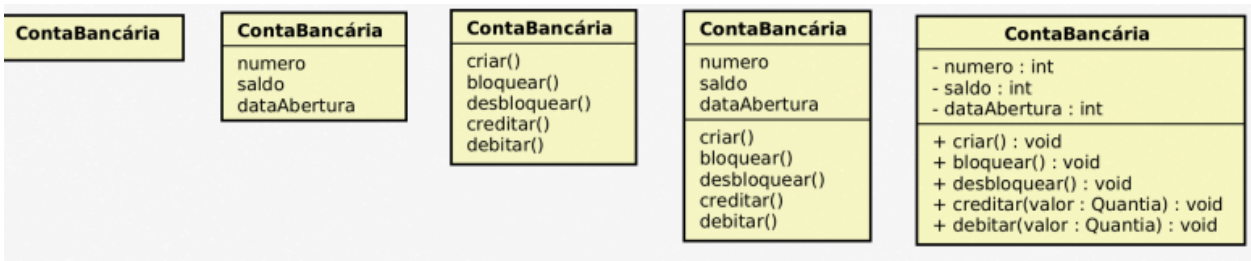
- **Primário**: objetivo direto do ator.
- **Secundário**: não traz benefício direto, mas necessário ao funcionamento.
- Uso recomendado do retângulo de fronteira para separar casos de uso e atores.
-

Diagrama de Classes

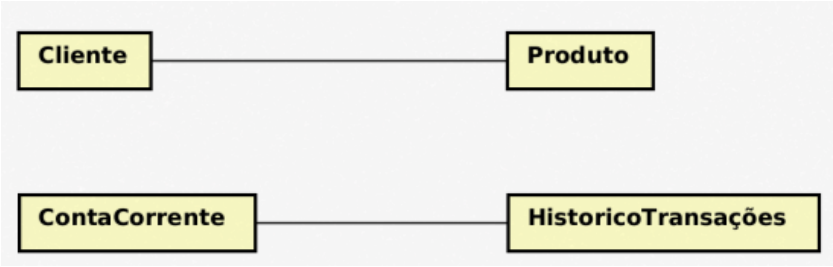
Uma classe descreve objetos através de atributos (informações) e operações (ações).

Notação UML: Uma "caixa" com até três compartimentos:

- 1. Nome da Classe
- 2. Lista de Atributos
- 3. Lista de Operações

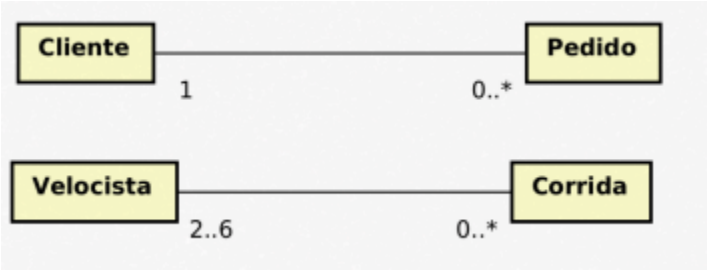


Associações: Representam o fato de que objetos de certas classes podem se relacionar uns com os outros. Na UML, são representadas por uma linha que liga as classes. Indicam ligações possíveis entre os objetos das classes envolvidas.



Multiplicidade: Representa os limites (inferior e superior) da quantidade de objetos que podem se associar. Cada associação possui duas multiplicidades, uma em cada extremo. **Exemplos de Notação**:

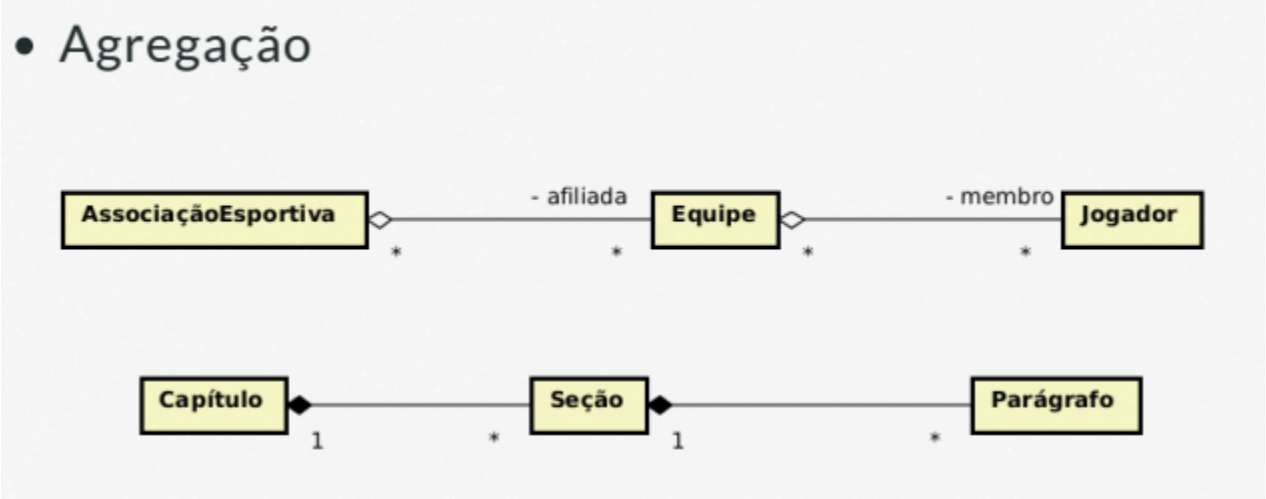
- 1 ou 1..1 : Apenas um
- 0..* ou * : Zero ou muitos
- 1..* : Um ou muitos
- 0..1 : Zero ou um (opcional)

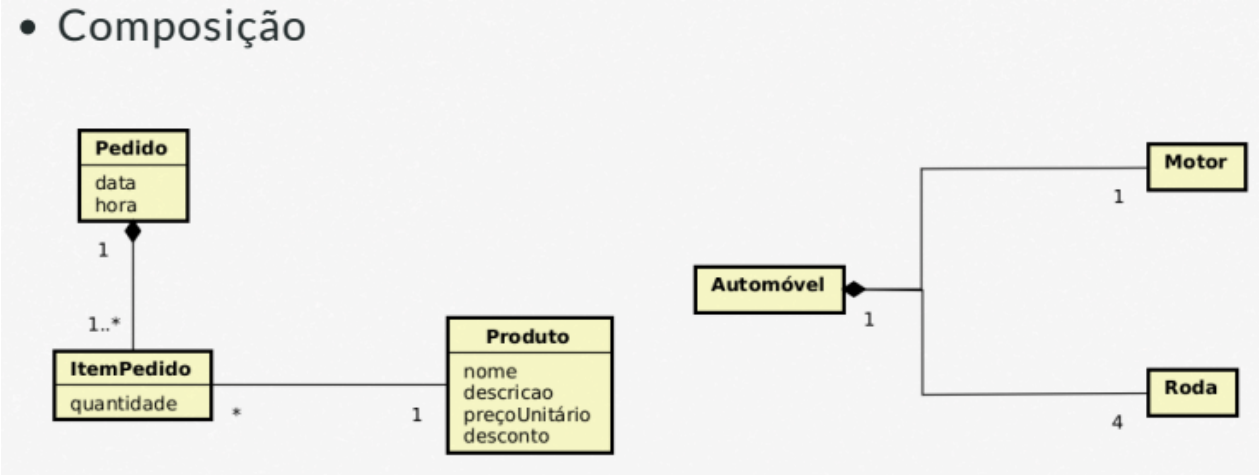


Agregação: Relação "todo-parte" onde a parte PODE existir sem o todo. (losango vazio) **Composição**: Relação "todo-parte" forte, onde a parte NÃO existe sem o todo. (losango preenchido)

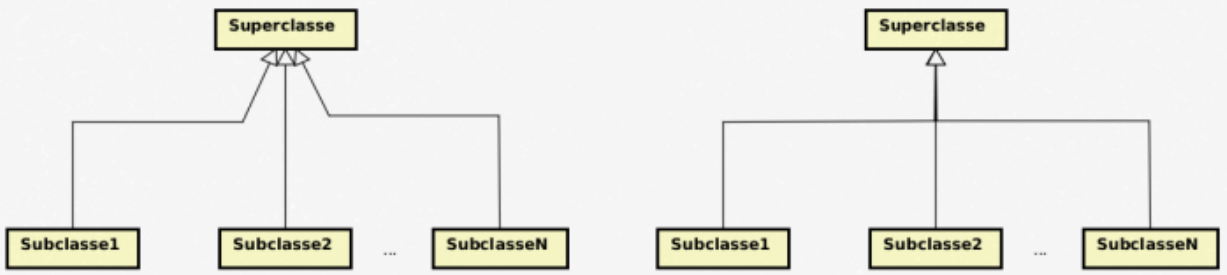
Generalização (Herança): Relação "é-um-tipo-de". Uma subclasse herda características de uma superclasse. (seta com triângulo vazio)

Classe Associativa: Uma classe que está ligada a uma associação, contendo atributos próprios do relacionamento.

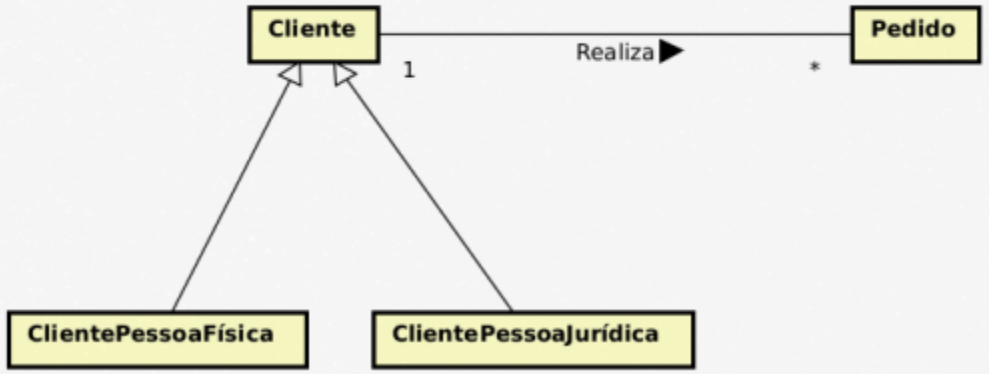




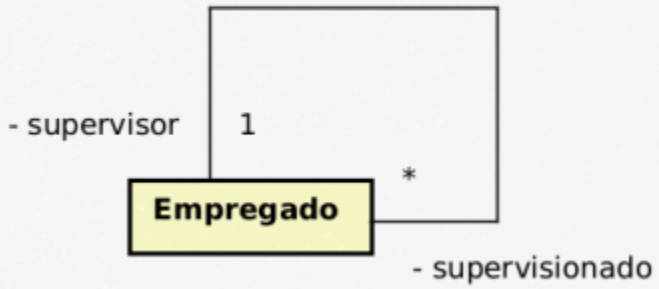
- Generalização



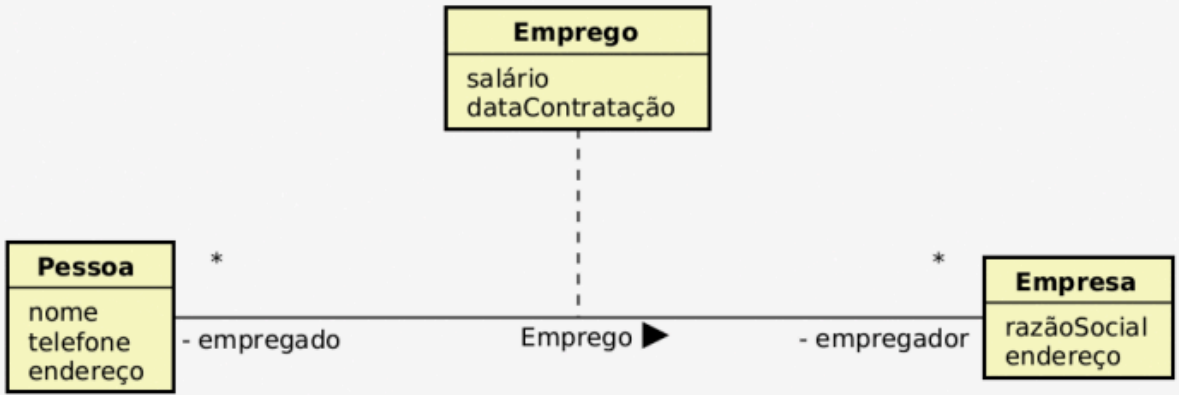
- Generalização - Associações



- Classes Reflexivas



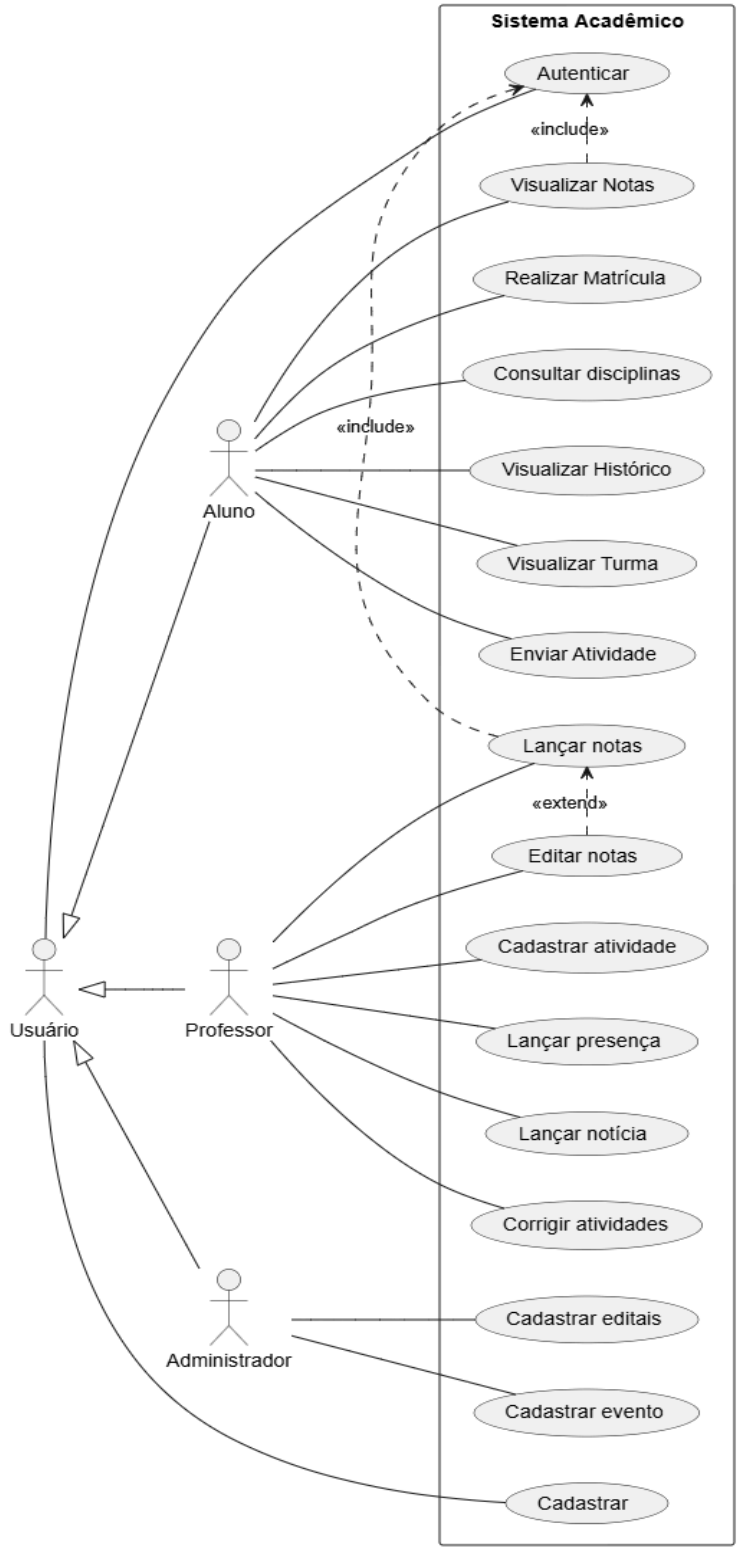
- Classes Associativas

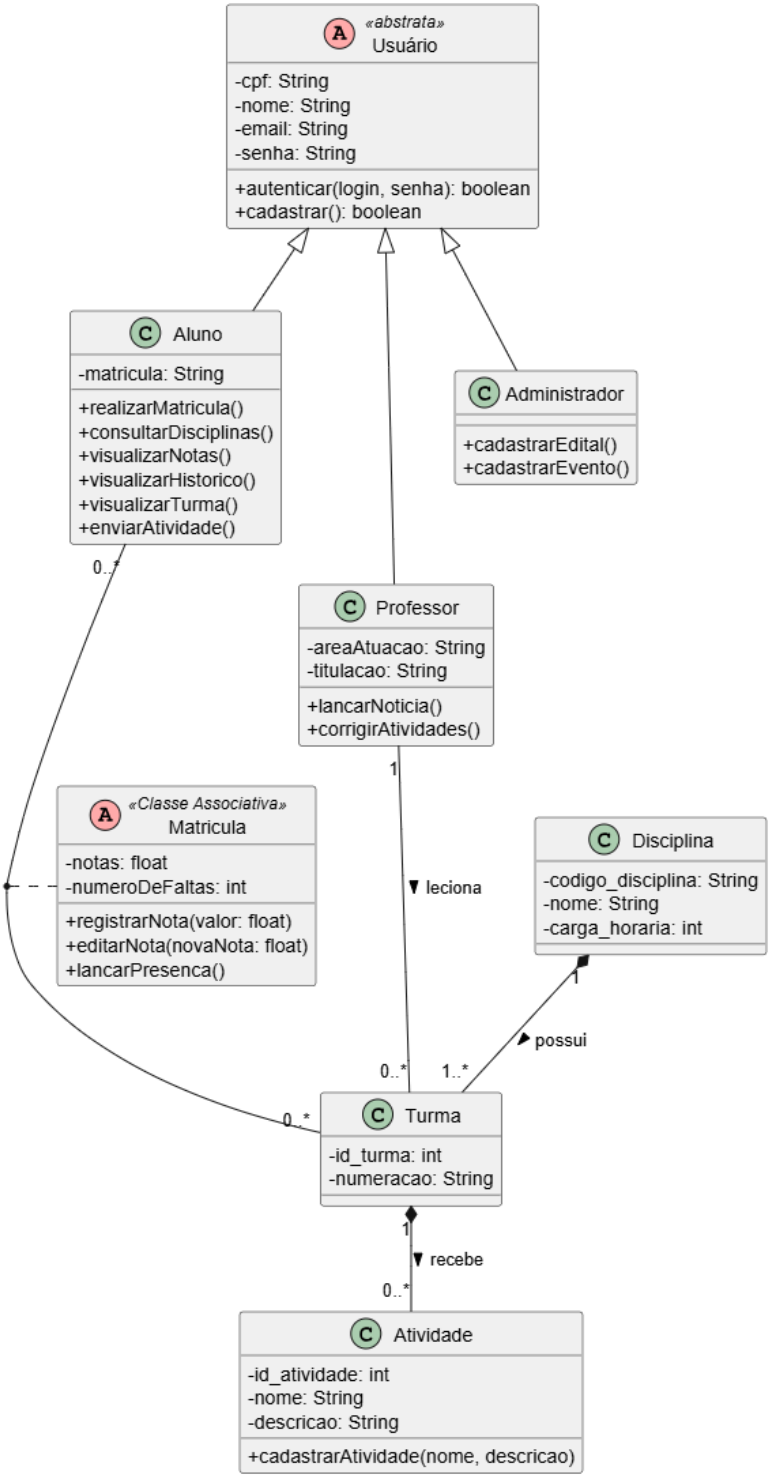


Técnicas de Identificação de Classes

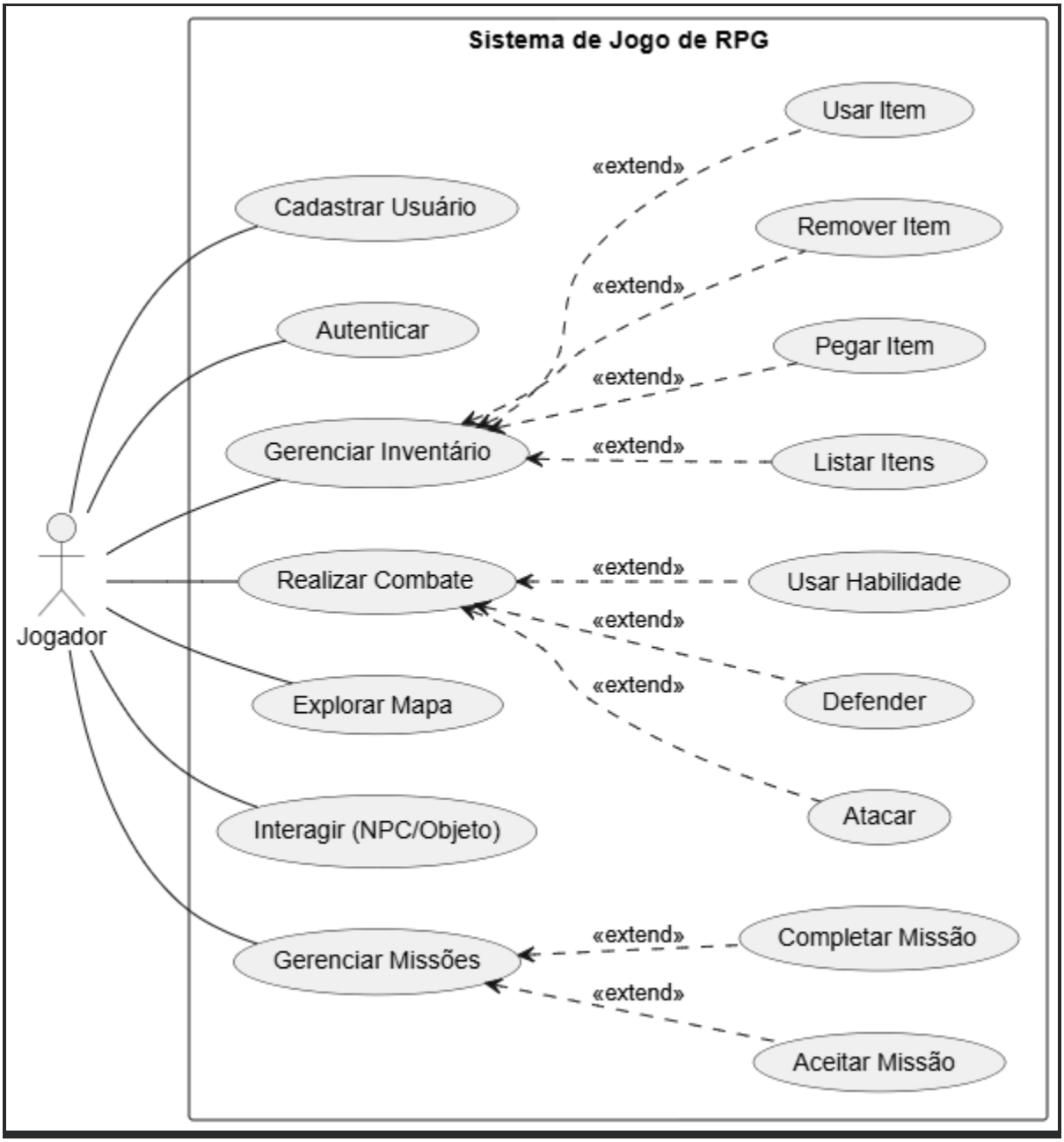
Parte Gramatical	Elemento no Modelo de Objetos
Substantivo próprio	Objeto
Substantivo comum	Classe
Verbo intransitivo	Operação
Verbo transitivo	Operação
Adjetivo	Atributo

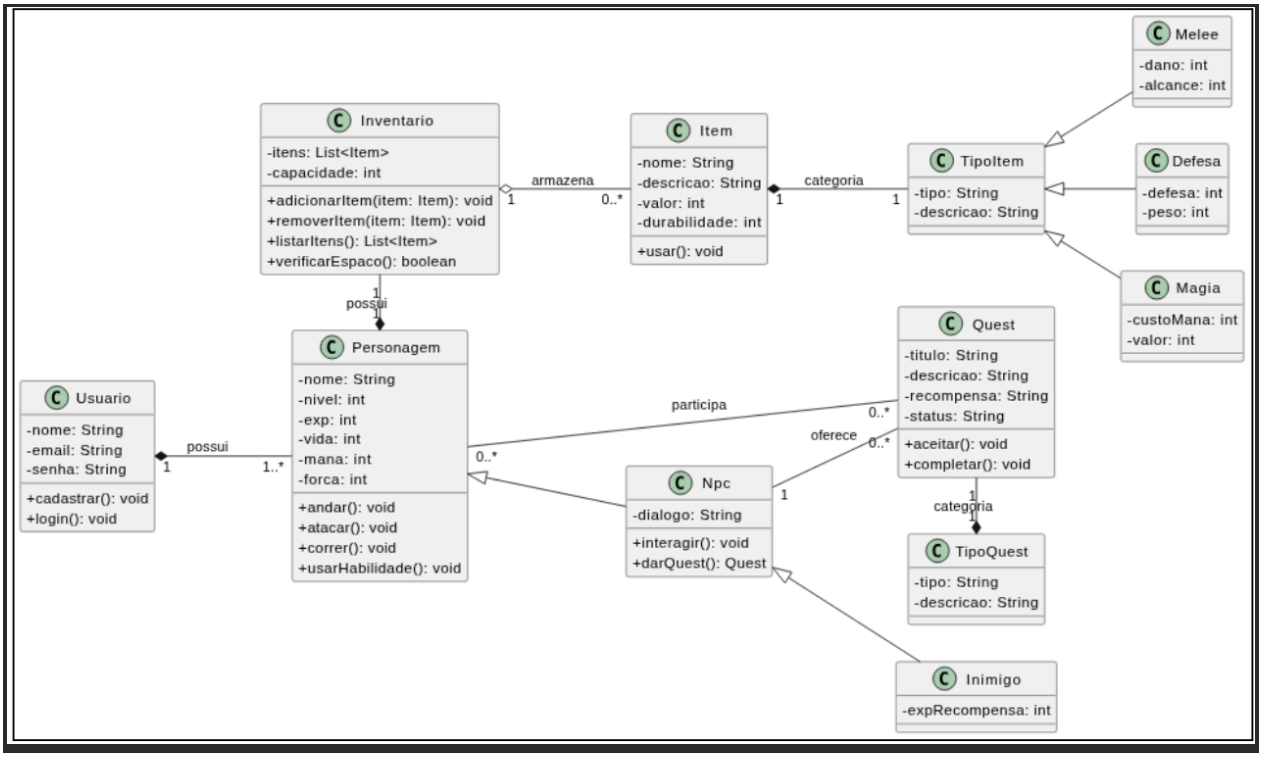
Sistema Acadêmico



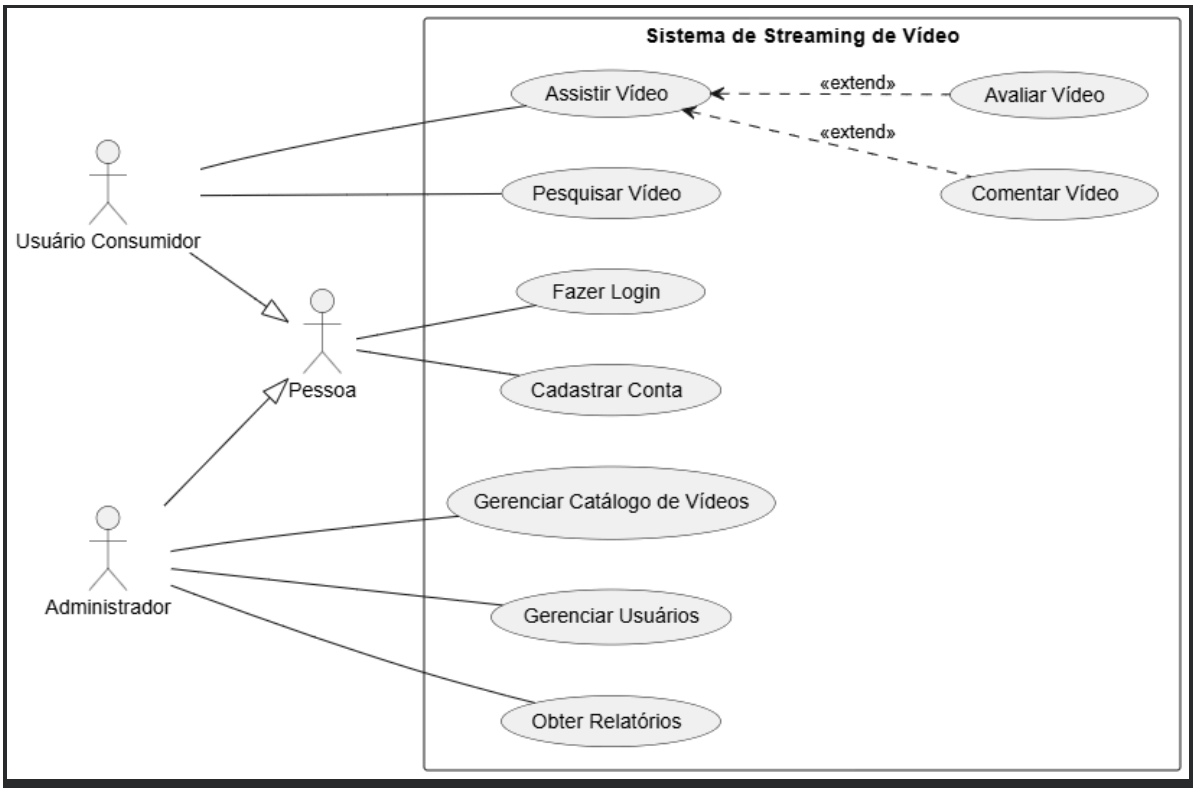

«abstrata»
Usuário
-cpf: String
-nome: String
-email: String
-senha: String
+autenticar(login, senha): boolean
+cadastrar(): boolean
Aluno
-matricula: String
+realizarMatricula()
+consultarDisciplinas()
+visualizarNotas()
+visualizarHistorico()
+visualizarTurma()
+enviarAtividade()
Administrador
+cadastrarEdital()
+cadastrarEvento()
Professor
-areaAtuacao: String
-titulacao: String
+lancarNoticia()
+corrigirAtividades()
«Classe Associativa»
Matricula
-notas: float
-numeroDeFaltas: int
+registrarNota(valor: float)
+editarNota(novaNota: float)
+lancarPresenca()
Disciplina
-codigo_disciplina: String
-nome: String
-carga_horaria: int
leciona
possui
Turma
-id_turma: int
-numeracao: String
recebe
Atividade
-id_atividade: int
-nome: String
-descricao: String
+cadastrarAtividade(nome, descricao)
0..*
1
0..*
1..*
1
0..*
1
0..*

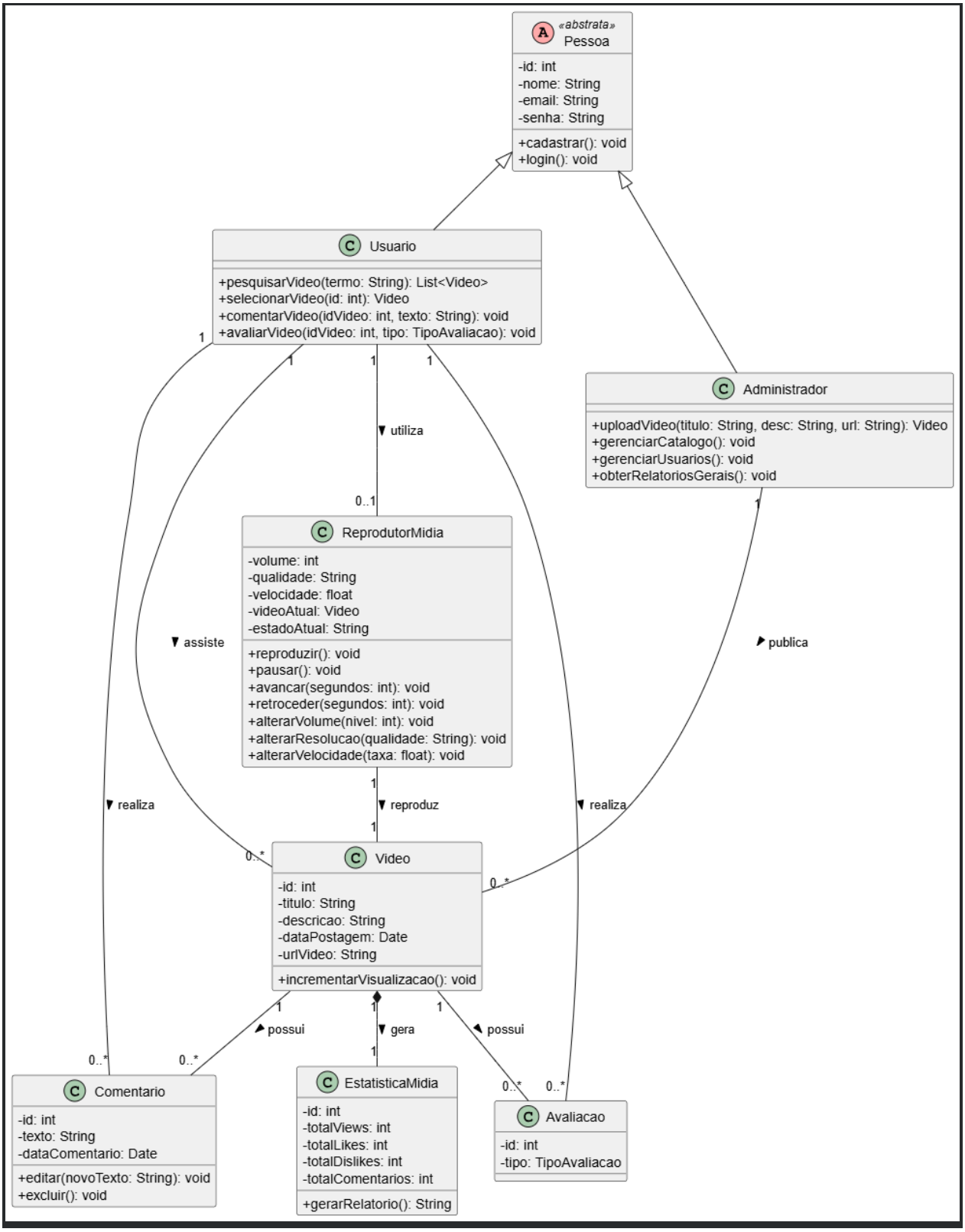
Sistema de Jogo de RPG



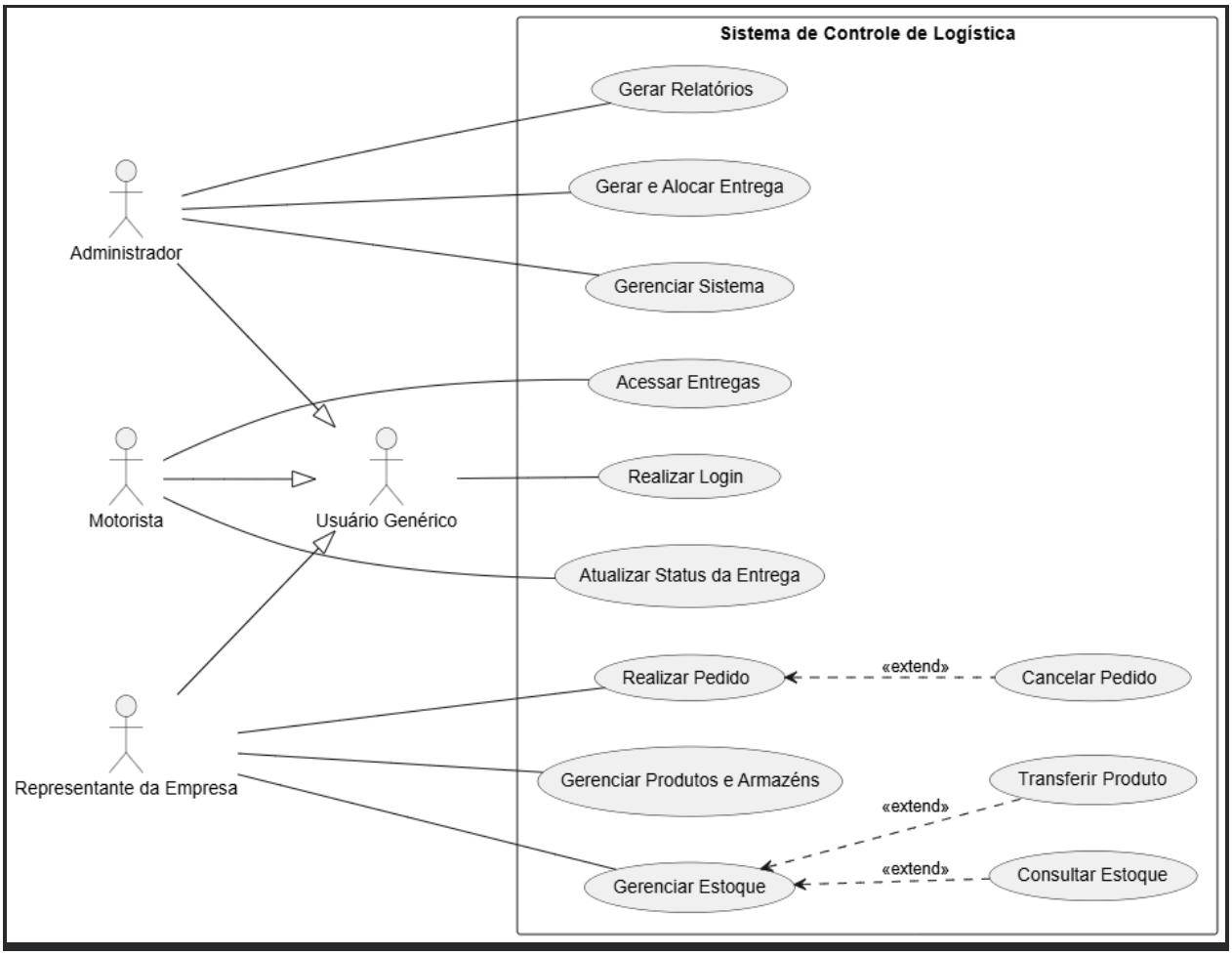

Melee
-dano: int
-alcance: int
Inventario
-itens: List<Item>
-capacidade: int
+adicionarItem(item: Item): void
+removerItem(item: Item): void
+listarItens(): List<Item>
+verificarEspaco(): boolean
armazena
1
0..*
Item
-nome: String
-descricao: String
-valor: int
-durabilidade: int
+usar(): void
categoria
1
1
TipoItem
-tipo: String
-descricao: String
Defesa
-defesa: int
-peso: int
Magia
-custoMana: int
-valor: int
possui
1
1
Personagem
-nome: String
-nivel: int
-exp: int
-vida: int
-mana: int
-forca: int
+andar(): void
+atacar(): void
+correr(): void
+usarHabilidade(): void
Quest
-titulo: String
-descricao: String
-recompensa: String
-status: String
+aceitar(): void
+completar(): void
Usuario
-nome: String
-email: String
-senha: String
+cadastrar(): void
+login(): void
possui
1
1..*
participa
0..*
0..*
oferece
0..*
1
Npc
-dialogo: String
+interagir(): void
+darQuest(): Quest
categoria
1
1
TipoQuest
-tipo: String
-descricao: String
Inimigo
-expRecompensa: int

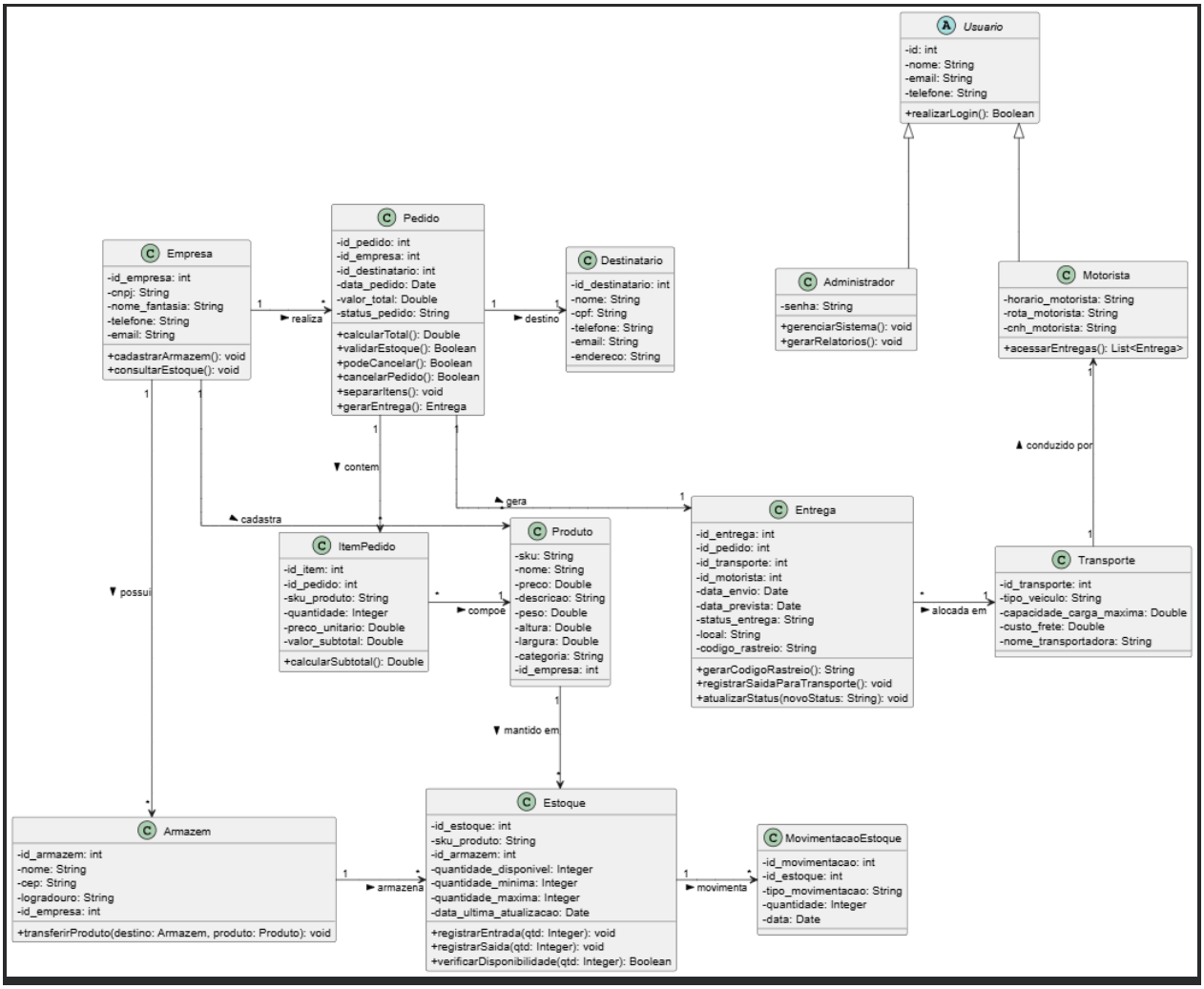
Sistema de Streaming de Vídeo



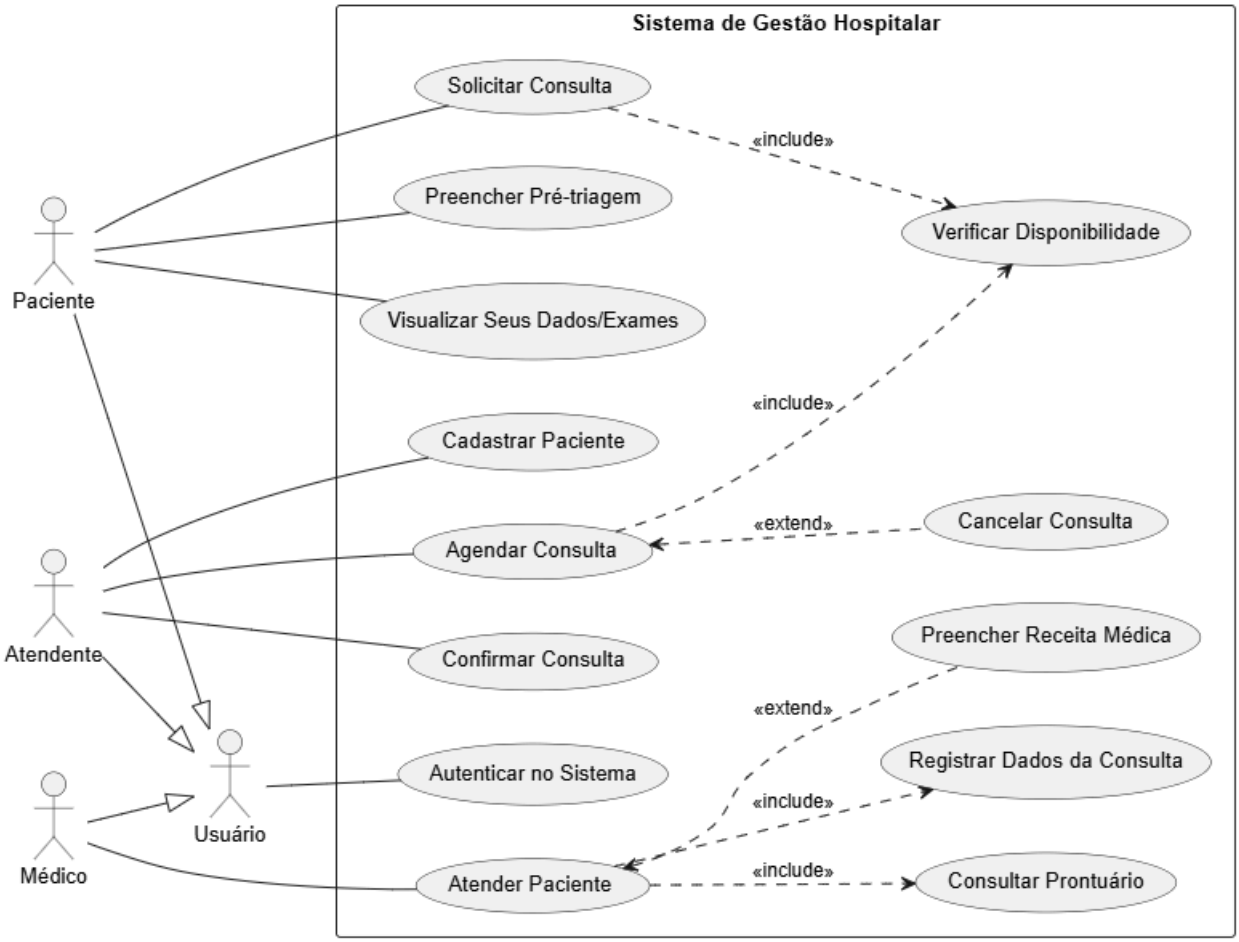

«abstrata»
Pessoa
-id: int
-nome: String
-email: String
-senha: String
+cadastrar(): void
+login(): void
Usuario
+pesquisarVideo(termo: String): List<Video>
+selecionarVideo(id: int): Video
+comentarVideo(idVideo: int, texto: String): void
+avaliarVideo(idVideo: int, tipo: TipoAvaliacao): void
Administrador
+uploadVideo(titulo: String, desc: String, url: String): Video
+gerenciarCatalogo(): void
+gerenciarUsuarios(): void
+obterRelatoriosGerais(): void
utiliza
0..1
ReprodutorMidia
-volume: int
-qualidade: String
-velocidade: float
-videoAtual: Video
-estadoAtual: String
+reproduzir(): void
+pausar(): void
+avancar(segundos: int): void
+retroceder(segundos: int): void
+alterarVolume(nivel: int): void
+alterarResolucao(qualidade: String): void
+alterarVelocidade(taxa: float): void
assiste
publica
realiza
reproduz
realiza
Video
-id: int
-titulo: String
-descricao: String
-dataPostagem: Date
-urlVideo: String
+incrementarVisualizacao(): void
possui
gera
possui
Comentario
-id: int
-texto: String
-dataComentario: Date
+editar(novoTexto: String): void
+excluir(): void
EstatisticaMidia
-id: int
-totalViews: int
-totalLikes: int
-totalDislikes: int
-totalComentarios: int
+gerarRelatorio(): String
Avaliacao
-id: int
-tipo: TipoAvaliacao

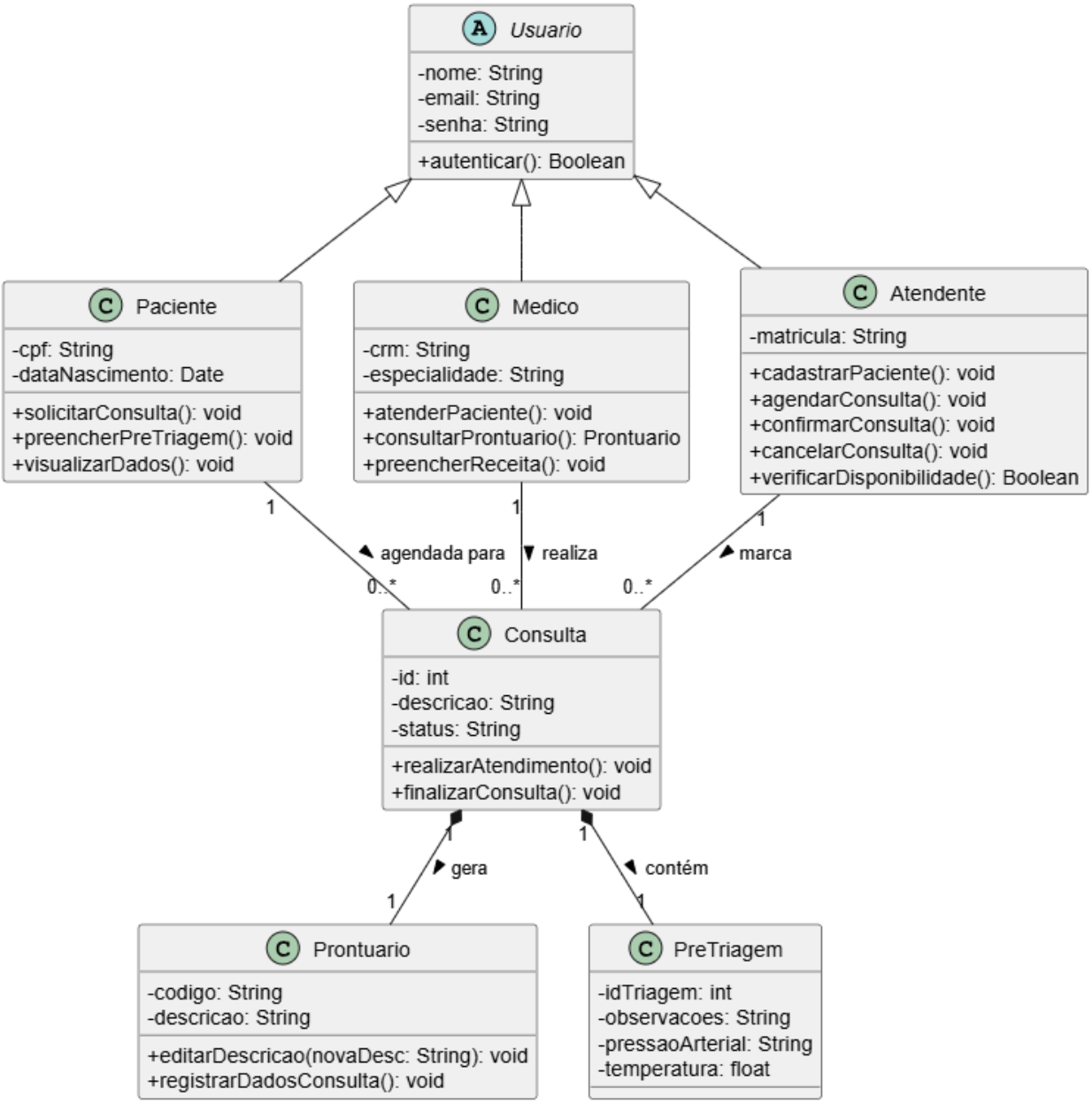
Sistema de controle de Logística



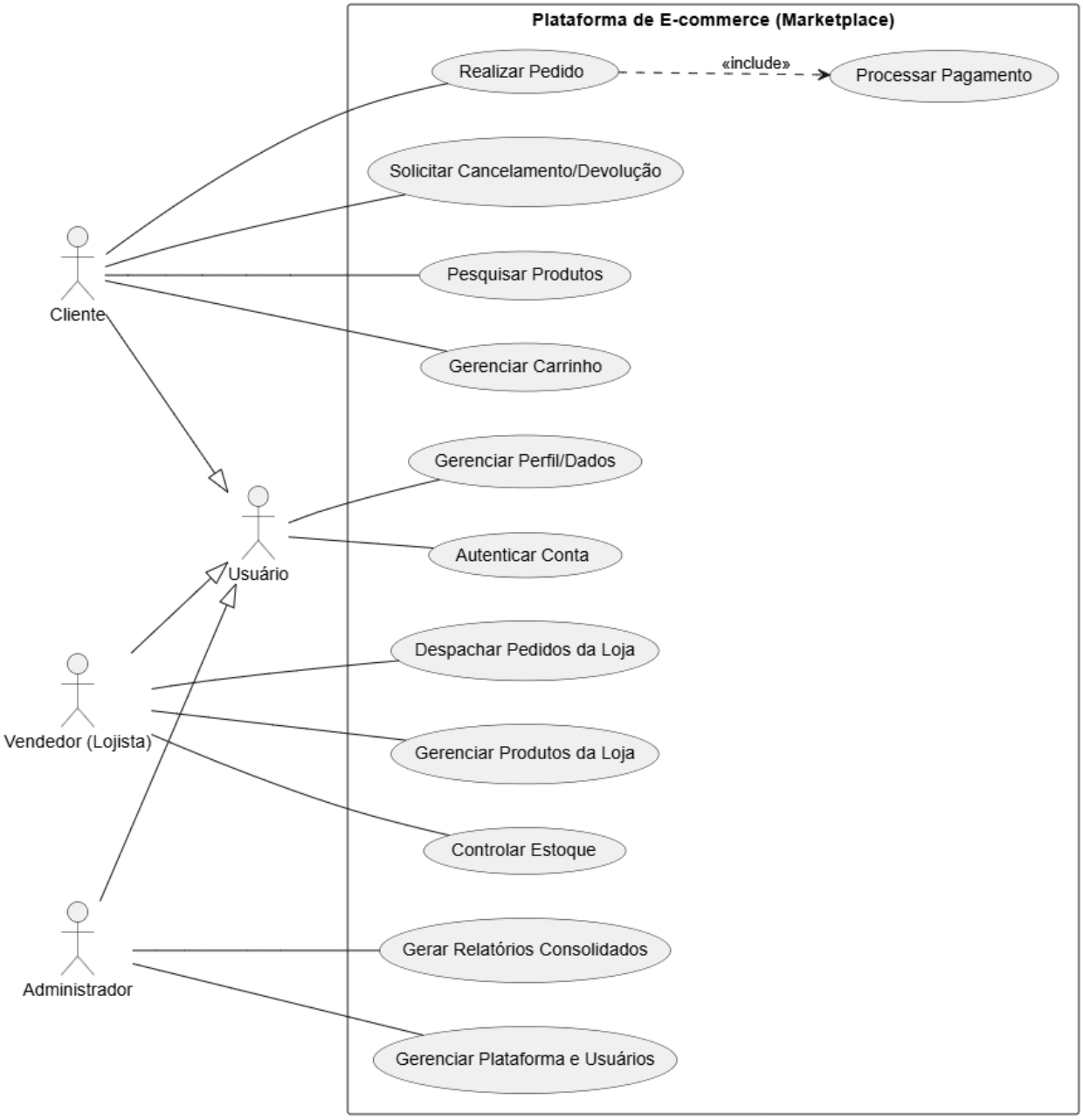

Usuario
-id: int
-nome: String
-email: String
-telefone: String
+realizarLogin(): Boolean
Pedido
-id_pedido: int
-id_empresa: int
-id_destinatario: int
-data_pedido: Date
-valor_total: Double
-status_pedido: String
+calcularTotal(): Double
+validarEstoque(): Boolean
+podeCancelar(): Boolean
+cancelarPedido(): Boolean
+separarItens(): void
+gerarEntrega(): Entrega
Empresa
-id_empresa: int
-cnpj: String
-nome_fantasia: String
-telefone: String
-email: String
+cadastrarArmazem(): void
+consultarEstoque(): void
Destinatario
-id_destinatario: int
-nome: String
-cpf: String
-telefone: String
-email: String
-endereco: String
Administrador
-senha: String
+gerenciarSistema(): void
+gerarRelatorios(): void
Motorista
-horario_motorista: String
-rota_motorista: String
-cnh_motorista: String
+acessarEntregas(): List<Entrega>
realiza
destino
contem
gera
cadastra
conduzido por
possui
Entrega
-id_entrega: int
-id_pedido: int
-id_transporte: int
-id_motorista: int
-data_envio: Date
-data_prevista: Date
-status_entrega: String
-local: String
-codigo_rastreio: String
+gerarCodigoRastreio(): String
+registrarSaidaParaTransporte(): void
+atualizarStatus(novoStatus: String): void
ItemPedido
-id_item: int
-id_pedido: int
-sku_produto: String
-quantidade: Integer
-preco_unitario: Double
-valor_subtotal: Double
+calcularSubtotal(): Double
Produto
-sku: String
-nome: String
-preco: Double
-descricao: String
-peso: Double
-altura: Double
-largura: Double
-categoria: String
-id_empresa: int
compoe
alocada em
Transporte
-id_transporte: int
-tipo_veiculo: String
-capacidade_carga_maxima: Double
-custo_frete: Double
-nome_transportadora: String
mantido em
Armazem
-id_armazem: int
-nome: String
-cep: String
-logradouro: String
-id_empresa: int
+transferirProduto(destino: Armazem, produto: Produto): void
Estoque
-id_estoque: int
-sku_produto: String
-id_armazem: int
-quantidade_disponivel: Integer
-quantidade_minima: Integer
-quantidade_maxima: Integer
-data_ultima_atualizacao: Date
+registrarEntrada(qtd: Integer): void
+registrarSaida(qtd: Integer): void
+verificarDisponibilidade(qtd: Integer): Boolean
MovimentacaoEstoque
-id_movimentacao: int
-id_estoque: int
-tipo_movimentacao: String
-quantidade: Integer
-data: Date
armazena
movimenta

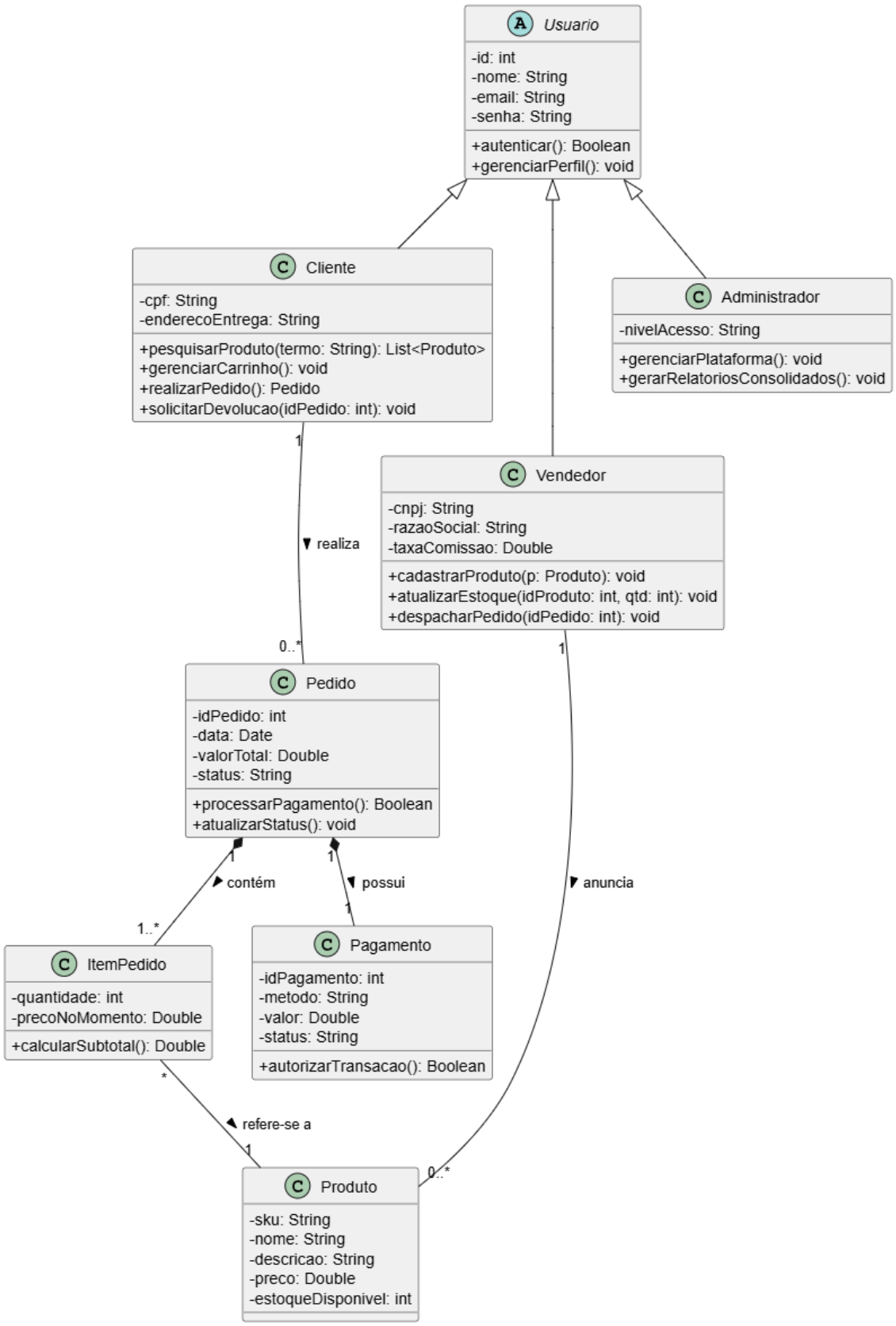
Sistema de Gestão Hospitalar



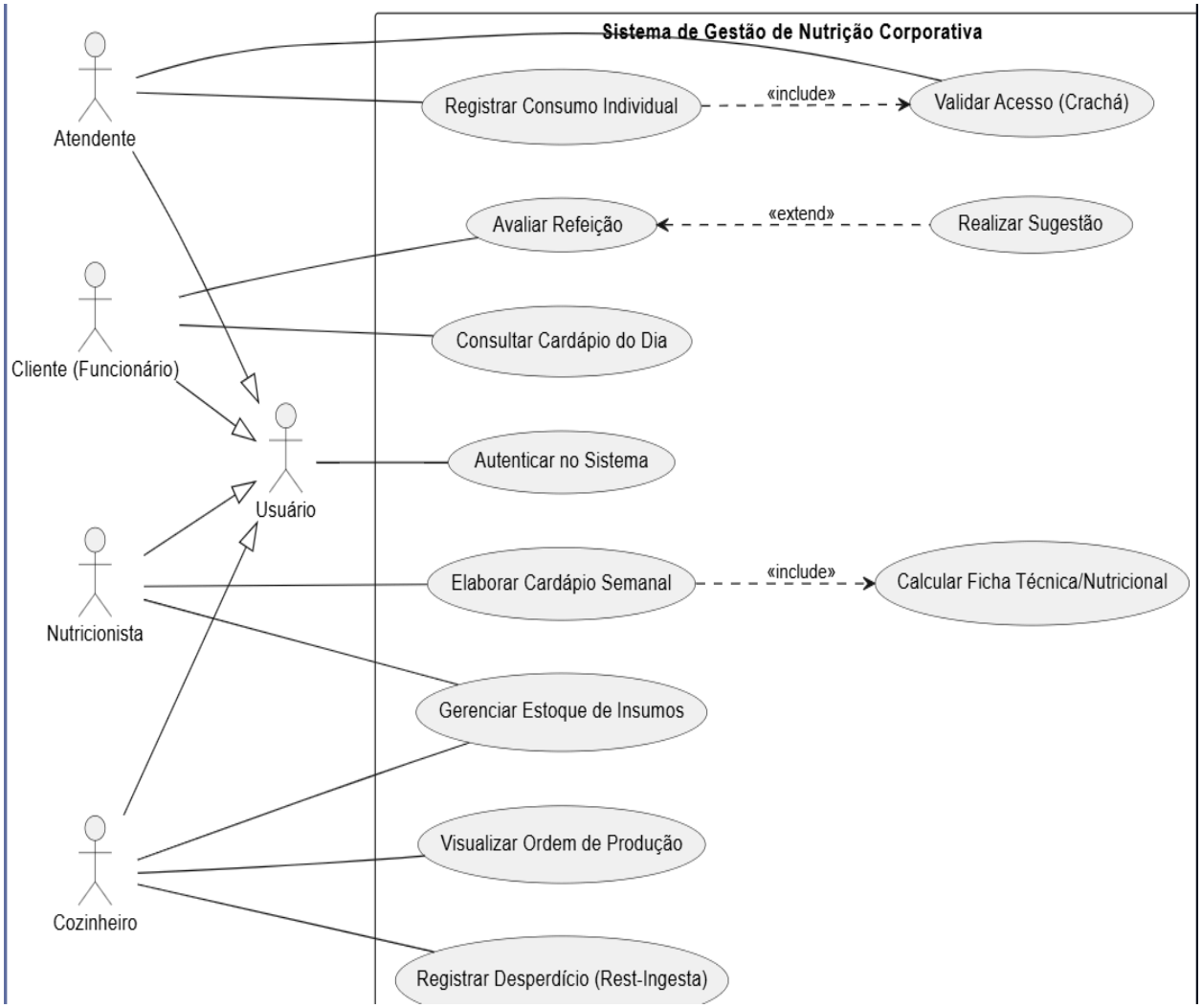

Usuario
-nome: String
-email: String
-senha: String
+autenticar(): Boolean
Paciente
-cpf: String
-dataNascimento: Date
+solicitarConsulta(): void
+preencherPreTriagem(): void
+visualizarDados(): void
Medico
-crm: String
-especialidade: String
+atenderPaciente(): void
+consultarProntuario(): Prontuario
+preencherReceita(): void
Atendente
-matricula: String
+cadastrarPaciente(): void
+agendarConsulta(): void
+confirmarConsulta(): void
+cancelarConsulta(): void
+verificarDisponibilidade(): Boolean
1
agendada para
0..*
1
realiza
0..*
1
marca
0..*
Consulta
-id: int
-descricao: String
-status: String
+realizarAtendimento(): void
+finalizarConsulta(): void
1
gera
1
1
contém
1
Prontuario
-codigo: String
-descricao: String
+editarDescricao(novaDesc: String): void
+registrarDadosConsulta(): void
PreTriagem
-idTriagem: int
-observacoes: String
-pressaoArterial: String
-temperatura: float

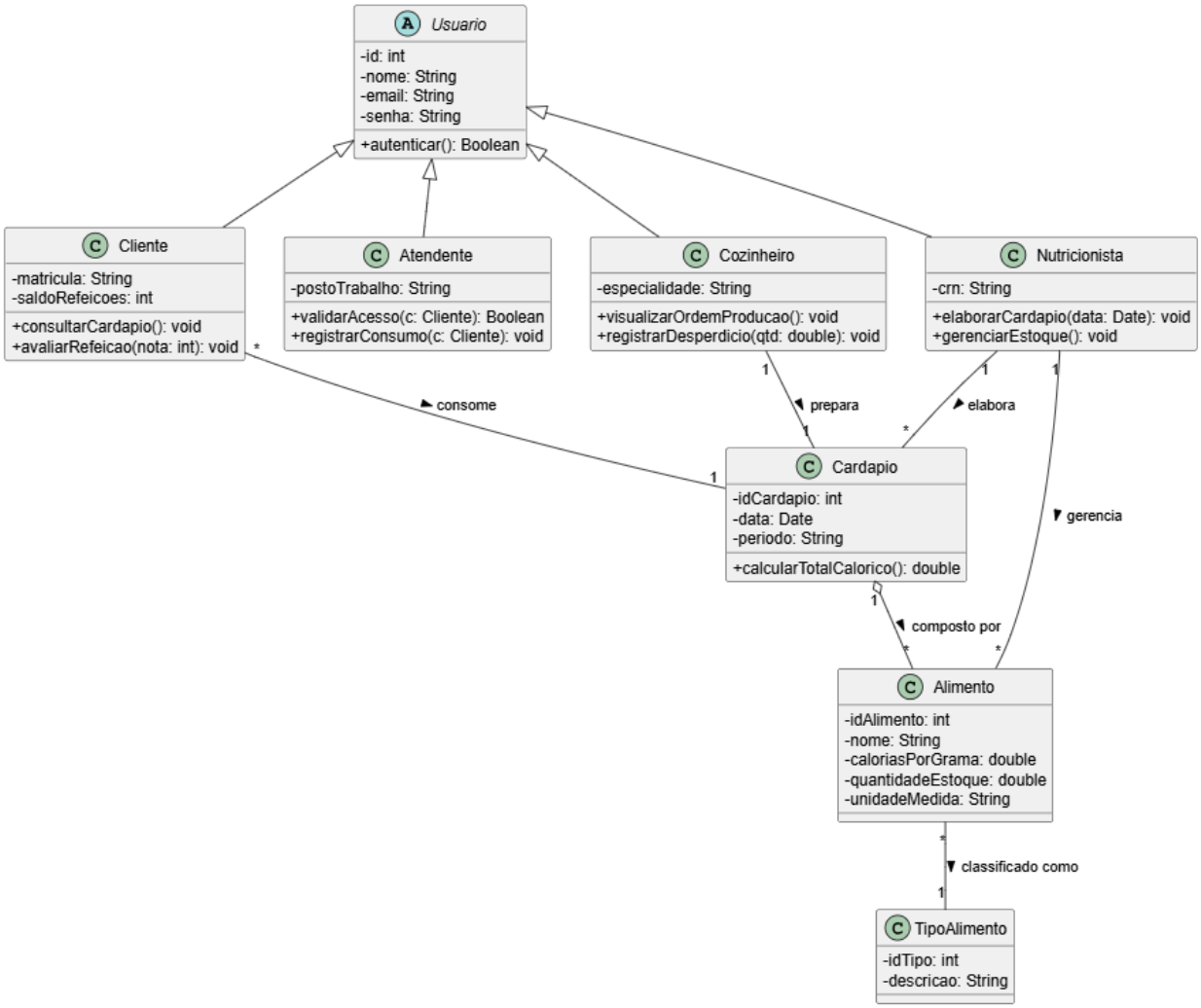
Plataforma de E-commerce (Marketplace)




Usuario
-id: int
-nome: String
-email: String
-senha: String
+autenticar(): Boolean
+gerenciarPerfil(): void
Cliente
-cpf: String
-enderecoEntrega: String
+pesquisarProduto(termo: String): List<Produto>
+gerenciarCarrinho(): void
+realizarPedido(): Pedido
+solicitarDevolucao(idPedido: int): void
Administrador
-nivelAcesso: String
+gerenciarPlataforma(): void
+gerarRelatoriosConsolidados(): void
Vendedor
-cnpj: String
-razaoSocial: String
-taxaComissao: Double
+cadastrarProduto(p: Produto): void
+atualizarEstoque(idProduto: int, qtd: int): void
+despacharPedido(idPedido: int): void
1
realiza
0..*
1
Pedido
-idPedido: int
-data: Date
-valorTotal: Double
-status: String
+processarPagamento(): Boolean
+atualizarStatus(): void
1
contém
1..*
1
possui
1
anuncia
ItemPedido
-quantidade: int
-precoNoMomento: Double
+calcularSubtotal(): Double
Pagamento
-idPagamento: int
-metodo: String
-valor: Double
-status: String
+autorizarTransacao(): Boolean
*
refere-se a
1
0..*
Produto
-sku: String
-nome: String
-descricao: String
-preco: Double
-estoqueDisponivel: int

Sistema de Unidade de Nutrição Corporativo




Usuario
-id: int
-nome: String
-email: String
-senha: String
+autenticar(): Boolean
Cliente
-matricula: String
-saldoRefeicoes: int
+consultarCardapio(): void
+avaliarRefeicao(nota: int): void
Atendente
-postoTrabalho: String
+validarAcesso(c: Cliente): Boolean
+registrarConsumo(c: Cliente): void
Cozinheiro
-especialidade: String
+visualizarOrdemProducao(): void
+registrarDesperdicio(qtd: double): void
Nutricionista
-crn: String
+elaborarCardapio(data: Date): void
+gerenciarEstoque(): void
consome
prepara
elabora
gerencia
Cardapio
-idCardapio: int
-data: Date
-periodo: String
+calcularTotalCalorico(): double
composto por
Alimento
-idAlimento: int
-nome: String
-caloriasPorGrama: double
-quantidadeEstoque: double
-unidadeMedida: String
classificado como
TipoAlimento
-idTipo: int
-descricao: String